

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2- Intro PBO



NAMA: Lintang Anissa Hakim

NIM: 103132400040

KELAS:S1-SD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

2.1 Array

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Pada Java, array memiliki indeks untuk mengakses setiap elemen, dan indeks tersebut dimulai dari angka 0. Array dapat dibuat dalam bentuk satu dimensi maupun dua dimensi.

2.2 Operator

Operator digunakan untuk melakukan berbagai proses pada data atau variabel, seperti perhitungan dan perbandingan. Dalam Java terdapat beberapa jenis operator, antara lain operator aritmatika, relasional, kondisional, bitwise, shift, dan assignment.

2.3 Percabangan dan Perulangan

Percabangan berfungsi untuk menentukan perintah yang dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Java menyediakan beberapa bentuk percabangan seperti if, if-else, dan switch. Selain itu, perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang menggunakan for, while, maupun do-while.

2.4 Variabel dan Konstanta

Variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan selama program berjalan. Java memiliki berbagai tipe data seperti int, double, char, dan boolean. Sementara itu, sebuah variabel dapat dijadikan konstanta dengan menggunakan kata kunci final, sehingga nilainya tidak dapat diubah.

2.5 Compile dan Run

Program Java perlu melalui proses **compile** terlebih dahulu agar source code dapat diubah menjadi byte code yang dapat dipahami oleh Java Virtual Machine. Hasil proses compile berupa file dengan ekstensi .class. Setelah berhasil di-compile, program dapat dijalankan menggunakan proses **run**.

B. Guided

1. [Array]

```
public static void main (String[] args) {  
    //Cara 1  
    int[] varArray1; varArray1  
    = new int[5]; varArray1[0]  
    = 11;
```

```

        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        //Cara2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //Cara3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        //Array 2D
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom2: " + arr2d[0][1]);

        //10 20
        //30 40
    }
}

```

Output :

```

4
Nilai baris 1 kolom2: 20

```

2. [Ifelse]

```

public static void main(String args[]) {
    int month = 4;
    String season;
    if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
        season = "Dingin";
    } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
        season = "Semi";
    } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
        season = "Panas";
    } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
        season = "Gugur";
    } else {
        season = "";
    }
    System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
}
}

```

Output :

[Hermawan memiliki Tinggi 180 cm

Suciati Memiliki Tinggi 160 cm

Boy Memiliki Tinggi 170 cm

Neneng Memiliki Tinggi 165 cm]

3. [Manusia dan Main]

```
public static void main(String[] args) {  
    Manusia[] manusia = new Manusia[4];  
    for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {  
        manusia[i] = new Manusia();  
    }  
    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);  
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);  
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);  
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);  
    manusia[0].info();  
    manusia[1].info();  
    manusia[2].info();  
    manusia[3].info();  
}
```

Output :

[Bulan April masuk Musim Semi]

4. [Switch]

```
public static void main(String[] args){  
    //Cara 1  
    int[] varArray1;  
    varArray1 = new int [5];  
    varArray1 [0] = 11;  
    varArray1 [1] = 22;  
    varArray1 [2] = 33;  
  
    //Cara2  
    int[] varArray2 = new int[5];  
  
    //Cara3  
    int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};  
  
    System.out.println(varArray3[3]);  
  
    //ARRAY 2 DIMENSI  
    int[][] arr2d = new int [2][2];
```

```

arr2d[0][0] = 10;
arr2d[1][1] = 20;
arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;
System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);
}

}

```

Output :
[Minggu]

5. [Perulangan]

```

public static void main(String[] args) {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
    }
    i = 1;
    while (i <= 10) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    } while (i <= 10);
}
}

```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) 8 modul-02-intro ---
```

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[]

Jawaban :

```
package unguided;  
  
public class RekapNilai {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // Deklarasi konstanta KKM  
        final double KKM = 75.0;  
  
        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa  
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};  
  
        // Array 2 Dimensi Rectangular (3 baris, 2 kolom) untuk nilai Modul 1 dan  
        Modul 2  
        double[][] nilaiModul = {  
            {80.0, 85.0}, // Nilai Andi  
            {70.0, 65.0}, // Nilai Budi
```

```

        {90.0, 90.0} // Nilai Citra
    };

    // Header output
    System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
    System.out.println("KKM: " + KKM);
    System.out.println();

    // Perulangan untuk mengakses data array, menghitung rata-rata, dan evaluasi status
    for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
        double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;
        String status;

        // Percabangan untuk menentukan kelulusan
        if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
        } else {
            status = "REMEDIAL";
        }

        // Menampilkan data mahasiswa dan hasil evaluasi
        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
        System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);
        System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);
        System.out.println("Status      : " + status);
        System.out.println();
    }
}
}

```

Output :
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata : 82.5
Status : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata : 67.5
Status : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata : 90.0
Status : LULUS

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan rekap nilai praktikum dari tiga mahasiswa, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Nilai Modul 1 dan Modul 2 disimpan ke dalam array, kemudian program menghitung nilai rata-rata masing-masing mahasiswa.

Setelah nilai rata-rata didapatkan, program membandingkannya dengan KKM yang sudah ditentukan, yaitu 75. Jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 75, maka mahasiswa dinyatakan remedial.

Dari hasil output, Andi mendapatkan rata-rata 82.5 sehingga dinyatakan lulus. Budi mendapatkan rata-rata 67.5 sehingga dinyatakan remedial.. Sedangkan Citra mendapatkan rata-rata 90.0 sehingga dinyatakan lulus.

Jadi, program berhasil menampilkan nama mahasiswa, nilai setiap modul, rata-rata nilai, dan status kelulusan berdasarkan KKM yang telah ditentukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Java dapat digunakan untuk mengolah data nilai mahasiswa dengan memanfaatkan array, konstanta, perulangan dan percabangan. Program dapat menghitung nilai rata-rata dari dua modul dan menentukan status mahasiswa berdasarkan KKM yang telah ditentukan. Dari hasil program, mahasiswa dengan rata-rata nilai minimal 75 dinyatakan lulus, sedangkan yang di bawah 75 dinyatakan remedial